CivilSuite — Guía de uso

Fórmulas, hipótesis, límites y referencias · Versión 1.1.0 (build 11) · Español

1. Primeros pasos

CivilSuite reúne siete herramientas de ingeniería de obra: dosificación del hormigón, diagnóstico de fisuras, desarrollo de la resistencia, masa de armaduras, volúmenes de hormigón, mortero e informes de obra. Cada módulo muestra los datos, los resultados, el detalle del cálculo, las comprobaciones y las advertencias, y exporta un informe PDF.

- **Acceso.** El módulo de armaduras es gratuito. Los demás módulos y el intercambio de archivos .civilsuite requieren el acceso Premium: suscripción mensual o anual (3 días de prueba gratuita para nuevos suscriptores) o compra única «de por vida». Se gestiona en Ajustes › Gestionar el acceso Premium; «Restaurar compras» recupera una compra en un dispositivo nuevo.
- **Unidades.** Ajustes › Unidades: SI o US customary. Los cálculos se hacen siempre en SI; solo cambian la entrada y la visualización. En unidades US solo están disponibles los métodos ACI y ASTM (los métodos Eurocódigo/EN aparecen en gris y se pueden consultar). Las armaduras siguen siempre en unidades métricas.
- **Idiomas.** El idioma de la app (Ajustes › Idioma, aplicado en el siguiente arranque), el idioma de los informes PDF (Ajustes) y el idioma de la ayuda (menú en la parte superior de esta página) se ajustan por separado. La ayuda existe en 14 idiomas; el botón PDF comparte la guía en el idioma mostrado.
- **Guardar.** La barra inferior de cada módulo guarda el cálculo con un título. Los cálculos guardados, la importación y la ayuda se abren con el icono de bandeja de la pantalla de inicio. Recalcule cualquier cálculo guardado con una versión anterior antes de reutilizar sus resultados.
- **iCloud.** Ajustes › Copia de seguridad: los cálculos e informes pueden guardarse en su propio iCloud Drive para tenerlos en todos sus dispositivos. Un borrado se propaga a los demás dispositivos. Si cambia la cuenta de iCloud, solo se muestran los datos de la cuenta actual.
- **Compartir.** Los informes PDF se envían con la hoja de compartir de iOS. Un archivo .civilsuite (Premium) contiene los cálculos e informes seleccionados con sus fotos; las posiciones GPS se eliminan por defecto; su integridad se comprueba con una huella SHA-256. El autor declarado no es una firma.
- **Seguridad de los datos.** Si un cálculo guardado se vuelve ilegible, se omite sin bloquear los demás y se conserva una copia del archivo original en cuarentena en el espacio privado de la app. Antes de cada guardado se hace una copia de seguridad sana, que sirve para restaurar si todo el archivo es ilegible. La importación .civilsuite está limitada a 150 MB (200 MB descomprimidos) y se rechaza si la memoria disponible es insuficiente.

IMPORTANTE

Cada resultado es una ayuda a la decisión. No sustituye a las normas aplicables y sus anejos nacionales, a los ensayos ni a la comprobación de un ingeniero cualificado, que sigue siendo responsable de las decisiones de proyecto y de seguridad.

2. Dosificación del hormigón

Dos métodos: Eurocódigo (EN 206 con la relación de Bolomey–Dreux) y ACI (ACI 211.1 con los límites del ACI 318). Ambos usan el método de volúmenes absolutos para 1 m³ de hormigón. El resultado es una dosificación inicial teórica que debe confirmarse con amasadas de prueba y probetas (EN 12390 / ASTM C39) antes de la producción.

Método Eurocódigo / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Tabla 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(opción)}$$

Resistencia media objetivo a partir de la resistencia característica en probeta cilíndrica f_{ck} (12 a 60 MPa). La opción estadística usa la desviación típica σ de su producción; es una hipótesis inicial, no una prueba de conformidad.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/A - 0{,}5) \ \Rightarrow\ A/C = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G es el coeficiente granular (Dreux, tabla VII: 0,35 a 0,65 según la calidad y el tamaño de los áridos; por defecto 0,50) y f_{ce} la resistencia real del cemento a 28 días (EN 196-1). La app avisa si G está fuera de 0,35–0,65. En el método original de Dreux el agua es el agua total sobre áridos secos; la app aplica la fórmula al agua efectiva (EN 206), por lo que G debe calibrarse con amasadas de prueba con el mismo criterio. Por encima de C50/60 se exige una relación agua/ligante obtenida de ensayos.

Se pueden combinar varias clases de exposición. Se adoptan la relación a/c máxima más baja, la clase resistente mínima más alta y el contenido mínimo de ligante más alto. Valores recomendados por el anexo F de la EN 206 (informativo, hormigón de densidad normal, vida útil de 50 años); prevalece el anejo nacional (NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Las adiciones (cenizas, escoria…) se rechazan en modo EN sin un coeficiente k validado.

EN 206 tabla F.1 — valores límite recomendados

Clase	a/c máx.	clase resistente mín.	ligante mín. (kg/m³)	aire
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Valores límite: anejo nacional francés (NF)

Ajuste «Valores límite»: valores recomendados CEN (EN 206, anejo F) o **anejo nacional francés**. El anejo francés es el único integrado: sus valores se han podido comprobar en fuentes públicas (NF EN 206-1 de abril de 2004, tabla NA.F.1, y equivalencias del §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 y XD1 = XF1; XS1 = XS2). El anejo británico (BS 8500-1) no está integrado por falta de acceso verificable a todas sus tablas. Las ediciones NF EN 206/CN (2014) y NF EN 206+A2/CN (2022) pueden modificar algunos valores (por ejemplo el ligante mínimo en XA3): compruébelo en su ejemplar vigente. No se modelizan las reglas francesas sobre adiciones (coeficiente k), tipos de cemento ni el documento FD P 18-011.

NF EN 206-1 (2004) tabla NA.F.1 — valores límite franceses

Clase	a/c máx.	clase resistente mín.	ligante mín. (kg/m³)	aire
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

La EN 206 no da un método para la demanda de agua: el agua efectiva inicial procede de la tabla A1.5.3.3 del ACI 211.1 según el asentamiento y el tamaño máximo nominal del árido (constante en los rangos 25–50, 75–100 y 150–175 mm, interpolada entre rangos). Introduzca el tamaño nominal certificado; si no, se usa y se señala el D90 de la curva del árido grueso. El agua medida en amasada de prueba puede sustituir al agua tabulada.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Proporciones de áridos: ajuste automático por mínimos cuadrados de la mezcla a la curva de referencia de Bolomey (A de 0 a 30; A = 0 corresponde a Fuller), hasta 8 áridos, o porcentajes manuales. Las curvas deben tener tamices distintos y pasantes acumulados crecientes de 0 a 100 %.

Curva de referencia de Dreux y convención de agua

Ajuste «Curva de referencia»: Bolomey (por defecto) o línea quebrada OAB de Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O está al 0 % para 0,08 mm y B al 100 % para D; la línea es recta sobre el eje logarítmico del gráfico granulométrico. K procede de la tabla IX siguiente, K_s del módulo de finura de la primera arena (tamices AFNOR de 0,16 a 5 mm usados por Dreux) y K_p (+5 a +10) se aplica al hormigón bombeable. Como en el método original, las proporciones obtenidas son volúmenes absolutos de áridos; con Bolomey son fracciones en masa.

$$X = D/2 \ \ (D \le 20\ \text{mm}) \ ; \ X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ \ (D > 20\ \text{mm})$$

$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ \ (+ (D - 25)/5 \ \ \text{si } D > 50\ \text{mm}) \ ; \ K_s = 6 \cdot M_f - 15 \ ; \ M_f = \Sigma\, R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$$

$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ \ (0{,}08 \le d \le X) \ ; \ P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ \ (X \le d \le D)$$

Dreux, tabla IX — coeficiente K

Dosificación de cemento (kg/m³)	Vibrado débil · rodado	Vibrado débil · triturado	Vibrado normal · rodado	Vibrado normal · triturado	Vibrado potente · rodado	Vibrado potente · triturado
400 + fluidificante	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Ajuste «Convención de agua (Bolomey)»: por defecto, la relación de Bolomey se aplica al agua eficaz (EN 206). Con «Agua total sobre áridos secos (Dreux)», C/A se aplica al agua total, es decir el agua eficaz más el agua absorbida por los áridos secos; la dosificación de cemento se resuelve de forma exacta, porque el volumen de áridos depende a su vez del cemento. Los límites de durabilidad (a/c máx., ligante mín.) se siguen comprobando con el agua eficaz. Calibre G con amasadas de prueba con la misma convención.

$$W_{tot} = W + \Sigma\, M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ C = (C/A) \cdot W_{tot}$$

$$\alpha = \Sigma\, m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$

$$C = (C/A) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) \,/\, [\ 1 + (C/A) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ] \ ; \ (A/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ \ (L/m^3)$$

$$M_{SSD} = V_{agg} \,/\, [\ 1000 \cdot \Sigma\, (w_i / \rho_i)\ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$

$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$

$$W_{add} = W - \Sigma\, (M_{batch} - M_{SSD})$$

Las densidades de partícula son en estado SSD; absorción y humedad en % de la masa seca. Un agua a añadir negativa (áridos demasiado húmedos) invalida la dosificación. El agua de aditivos y el agua de lavado se contabilizan aparte.

EJEMPLO NUMÉRICO

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · asentamiento 100 mm · D = 16 mm (columna 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/A = 2,288 ; A/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

arena 57 % / grava 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Método ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), interpolación lineal

Resistencia media requerida f'_{cr} según ACI 301-16 §4.2.3.3 (remisión de ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). La desviación típica solo se usa con al menos 15 ensayos documentados; el factor de corrección k de la tabla 4.2.3.3.a se interpola linealmente entre 15 y 30 ensayos. En unidades US se usan los valores nativos en psi: +1000 psi por debajo de 3000 psi, +1200 psi hasta 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi por encima y −500 psi en la fórmula con s.

La relación a/c procede de la tabla A1.5.3.4(a) del ACI 211.1 (15 a 40 MPa sin aire incorporado, 15 a 35 MPa con aire), y se adopta el valor más bajo con los límites de la tabla 19.3.2.1 del ACI 318-19 para todas las clases de exposición elegidas. Las clases de hielo F1 a F3 exigen aire incorporado (ACI 318-19, tabla 19.3.3.1). La clase S3 no está modelizada y se rechaza.

ACI 318-19 tabla 19.3.2.1 — requisitos por clase de exposición

Clase	a/mc máx.	f′c mín., MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 tabla 19.3.3.1 — contenido total de aire objetivo (%)

tamaño máx. nominal del árido (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Árido grueso: volumen compactado en seco b/b_0 de la tabla A1.5.3.6 del ACI 211.1 (módulo de finura de la arena 2,40 a 3,00, ASTM C125). Arena: el volumen absoluto restante. Solo se usan la primera arena y el primer árido grueso.

- Fuera de la tabla de resistencia ACI se exige una relación agua/ligante de ensayos. Con más aire que sus hipótesis (2 % sin, 6 % con inclusor de aire), el cálculo se rechaza, salvo si se activa la opción «Corregir f′cr por exceso de aire» (ver Opciones ACI).

- Las adiciones en modo ACI exigen una relación agua/ligante validada con amasadas de prueba.
- Tipos de cemento, cloruros, sulfatos, reacción álcali-árido, recubrimiento y separación de armaduras deben comprobarse por separado.
- Una comprobación de durabilidad no superada invalida el resultado; lea las advertencias antes de exportar.
- Las ediciones identificadas (ACI 211.1-91, EN 206:2013) son las de las tablas integradas; compruebe las ediciones aplicables al contrato.

Opciones ACI

Exceso de aire. La opción «Corregir f'cr por exceso de aire» sustituye el rechazo por una resistencia equivalente (fórmula siguiente), con la regla empírica de aproximadamente un 5 % de pérdida de resistencia por cada 1 % de aire (FAQ del ACI), modificable. Queda fuera del ámbito de la tabla ACI 211.1 y debe calibrarse con ensayos; por encima de un 50 % de corrección, el cálculo se rechaza. **Hormigón en masa (F3).** Nota [3] de la tabla 19.3.2.1 del ACI 318-19: a/mc ≤ 0,45 y f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) en lugar de 0,40 y 35 MPa. **Agua de mar (S1).** Nota [5]: se admite cemento portland con C_3A ≤ 10 % si a/mc ≤ 0,40; el contenido de C_3A debe justificarse.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (sin inclusor) · 6 % (con inclusor) ; c = 5,0 %/% (por defecto)

3. Desarrollo de la resistencia y madurez

Estima la resistencia media a compresión a la edad J a partir de una curva de modelo, corregida por temperatura mediante una edad equivalente y, si es posible, ajustada con resultados de ensayos.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s depende de la clase de cemento (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa por defecto. ACI 209R-92: hormigón con curado húmedo y cemento tipo I; f_{28} toma por defecto el f'_{cr} del ACI 301 sin datos de producción.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Edad equivalente a la temperatura de referencia T_r (ASTM C1074): 20 °C por defecto (EN), 23 °C (ACI), modificable para Nurse–Saul y Arrhenius; B.10 mantiene 20 °C. Valores por defecto: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); a determinar para la mezcla real. Las temperaturas se interpolan linealmente entre lecturas; la primera y la última se prolongan. Ejemplo: una subida lineal de 20 a 40 °C en 24 h da t_e = 1,830 d (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^{\,2}$$

Ajuste con ensayos: la escala f_{28} se ajusta por mínimos cuadrados y, con al menos dos edades distintas, el parámetro de forma (s o a) por barrido. Cada probeta tiene su propia edad equivalente (por defecto su edad real a la temperatura de referencia): el historial térmico de la obra nunca se aplica a las probetas de laboratorio. Con una sola edad, solo se ajusta la escala.

Resultados: edad equivalente y resistencia en J (curvas a priori y ajustada), tabla de 1 a 90 días y edad equivalente necesaria para alcanzar una resistencia requerida (búsqueda hasta 365 días).

IMPORTANTE

Estimación indicativa de la resistencia media: no autoriza desencofrado, izado ni puesta en carga. La conformidad se juzga a la edad especificada en el proyecto (EN 206 / ACI 318). A tres días o menos, un valor fiable requiere ensayos.

4. Armaduras, mallas y solapes

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\; \rightarrow \;\; Ø12 : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Diámetros nominales: EN 10080 / BS 4449 (Ø6 a Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 a Ø40) y ASTM A615 (#3 a #18). Las masas son geométricas (ρ = 7850 kg/m³) y pueden diferir ligeramente de las masas nominales tabuladas; la masa de una malla es una media por superficie, sin alambres de borde, recortes ni solapes. Los códigos de forma BS 8666:2020 se dibujan a título ilustrativo: no se calculan la longitud de corte ni el radio mínimo de doblado.

Solape de mallas electrosoldadas — EN 1992-1-1 §8.7.5

Alambres principales (solo alambres corrugados):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16) ; $f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}\ ;\ 15\ \varphi\ ;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\ p \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\ ;\ 1{,}5]$

Valores recomendados γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (prevalece el anejo nacional); $f_{ctk,0,05}$ de la tabla 3.1, limitado a C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ por defecto (conservador); α_3 = 1; alambres gemelos: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ y α_2 = 1. Si la distancia libre entre barras solapadas supera min(4φ; 50 mm), se suma a la longitud. Porcentaje solapable: paneles superpuestos 100 % si $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m, si no 60 %, juntas desfasadas 1,3 l_0; paneles imbricados 100 % con una capa, 50 % con varias. La longitud proporcionada se redondea al milímetro superior y supera estrictamente $l_{0,min}$. Alambres de reparto (tabla 8.4): el solape debe abarcar dos alambres principales; la app añade el desfase e del primer alambre y el ancho completo del alambre.

EN 1992-1-1 tabla 8.4 — solapes de alambres de reparto

Ø alambre de reparto (mm)	solape mín. (mm)	pasos mín. en el solape
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

EJEMPLO NUMÉRICO

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150\ ;\ 0 + 1 \times 150 + 6)$ = **156 mm**

IMPORTANTE

No es una comprobación completa de sección ELU/ELS. Compruebe en plano (distancia libre entre solapes contiguos ≥ max(2φ; 20 mm), desfase longitudinal ≥ 0,3 l_0), las barras realmente colocadas y el anejo nacional. No se integra ninguna regla de solape del ACI 318.

5. Volúmenes de hormigón

Prisma de conductos (duct bank), arqueta (manhole) y canal en U (U-ditch): volúmenes geométricos teóricos, sin pérdidas, chaflanes, sobreespesores ni esponjamiento.

$$B = c_l + c_r + n\cdot Ø + (n-1)\cdot e_h \;;\; H = c_t + c_b + m\cdot Ø + (m-1)\cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext}\cdot e_{base} + (A_{ext}\cdot H - A_{int}\cdot H_{int} - A_{ext}\cdot e_{base} - A_{ext}\cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening})\cdot e_{top} - \Sigma\, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2\cdot j \;;\; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Arqueta: losa de fondo, muros y losa de cubierta con su abertura, menos los huecos de muros y los pasos de las tuberías de entrada y salida. Cotas: fondo interior = cota superior − H + espesor de losa de fondo; IL = cota de batea de la tubería. Se rechaza un hueco más alto que la altura libre del muro o mayor que la losa. Sin coordenadas, no se comprueban solapes ni distancias a bordes entre huecos; en muro circular, superficie × espesor es una aproximación.

$$S = (B_i + 2e)\cdot(H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \;;\; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ kN/m^3,\ 10–40) \;;\; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ kg$$
$$0{,}200\ m^3 \rightarrow 5{,}00\ kN \rightarrow 509{,}7\ kg$$

Peso propio con γ = 25 kN/m³ para hormigón armado de densidad normal (EN 1991-1-1, tabla A.1), modificable de 10 a 40 kN/m³; se usa el mismo valor físico en SI y en unidades US. La masa teórica no sustituye a un estudio de izado (accesorios, tolerancias, agua, efectos dinámicos).

6. Mortero

Tipos cemento–cal de la ASTM C270 (proporciones en volumen) o mezcla libre cemento–arena. Arena: 2,25 a 3 veces la suma de los volúmenes de conglomerantes. Densidades aparentes de referencia: cemento 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), cal hidratada 40 lb/ft³ (641 kg/m³), arena seca 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); las densidades absolutas dan el rendimiento.

ASTM C270 — tipos por proporciones (cemento = 1)

Tipo	cal hidratada (partes)	resistencia mín. a 28 d (espec. por propiedades)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] / (1 - air) \;;\; k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + pérdidas/100)$$

EJEMPLO NUMÉRICO

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg cemento · 71 kg cal · 1273 kg arena · 363 L agua / m³

IMPORTANTE

La relación agua/conglomerante es un valor inicial que se ajusta a la consistencia. Las cantidades son para arena seca: mida humedad, absorción y esponjamiento antes de dosificar. Un tipo por proporciones no demuestra la resistencia de la especificación por propiedades; una clase EN 998-2 (M1 … M20) se demuestra con ensayos (EN 1015-11).

7. Diagnóstico de fisuras

Fotografíe la fisura de frente con una escala en el mismo plano: un código QR de lado conocido o una longitud de referencia. Trace un transecto que cruce la fisura, de hormigón sano a hormigón sano.

$$w = FWHM_{px} \cdot \text{escala (mm/px)} \; ; \; \text{escala} = \text{lado del QR (mm)} / \text{lado medio del QR (px)}$$

$$\text{transecto oblicuo un ángulo } \theta : w_{meas} \approx w / \cos\theta$$

Ancho = anchura a media profundidad (FWHM) del valle oscuro del perfil de intensidad, ±1 píxel. Umbrales internos de fiabilidad: 3 px y 15 % de contraste. Si los lados del QR difieren más de un 5 %, la cámara no estaba perpendicular. La medida es óptica (luz, textura, sombras); un fisurómetro sigue siendo la referencia.

Oblicuidad del transecto: la orientación local de la fisura se estima con el tensor de estructura (gradientes de Sobel alrededor del mínimo de intensidad). El ancho leído a lo largo de un transecto inclinado θ respecto a la normal vale w/cos θ; la app lo corrige por cos θ hasta 60° y muestra el ángulo. Por encima de 60° la medida se rechaza (vuelva a trazar el transecto); si la orientación es indeterminada (coherencia < 0,5), el ancho no se corrige. Estos umbrales son internos de la app, no normativos.

$$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$$

$$n : \text{vector propio dominante de } J = \Sigma \left[g_x^2 \; , \; g_x g_y \; ; \; g_x g_y \; , \; g_y^2 \right] \; ; \; \text{coherencia} = (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$$

EN 1992-1-1 tabla 7.1N — w_{max} (mm)

Exposición	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Ajuste «Valores límite» (Eurocódigo): valores recomendados (tabla 7.1N) o **anejo nacional francés** NF EN 1992-1-1/NA, tabla 7.1NF (hormigón armado y pretensado no adherente, combinación cuasipermanente). Notas 2 y 3 de la tabla: en X0/XC1, y en XC2–XC4 para edificios de categorías A a D, el control de la fisuración se considera asegurado por las disposiciones constructivas; las clases XA se rigen por los documentos particulares del contrato. El anejo británico no está integrado.

NF EN 1992-1-1/NA tabla 7.1NF — w_{max} (mm), hormigón armado

Exposición	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 tabla 4.1 — anchos de fisura razonables

Condición de exposición	Ancho
Aire seco o membrana protectora	0,41 mm · 0.016 in
Humedad, aire húmedo, suelo	0,30 mm · 0.012 in
Sales de deshielo	0,18 mm · 0.007 in
Agua de mar y salpicaduras, humectación-secado	0,15 mm · 0.006 in
Estructuras de retención de agua (excepto tuberías sin presión)	0,10 mm · 0.004 in

Clasificación: por debajo del límite; por encima del límite (vigilar o tratar); más del doble del límite (regla interna: consultar a un ingeniero de estructuras). El ancho nunca se redondea antes de clasificar. Los valores EN (tabla 7.1N, hormigón armado o pretensado no adherente, combinación cuasipermanente) son valores recomendados; XD3 y el pretensado adherente quedan fuera de la clasificación. Los valores ACI 224R son anchos «razonables» indicativos bajo cargas de servicio.

Las causas posibles se ordenan con un índice de compatibilidad (patrón 30, edad 25, profundidad 10, elemento 10, evolución 10, indicios visuales 15 puntos), no con una probabilidad, según ACI 224.1R-07 y el informe TR22 de la Concrete Society.

IMPORTANTE

Un ancho observado no es un w_k calculado, y un ancho pequeño no demuestra por sí solo la seguridad. Fisuras diagonales o flecha visible: consulte sin demora a un ingeniero de estructuras.

8. Informes de obra, meteorología y Heat Index

Calendario de informes: puede haber varios informes por día (lugar, especialidad, turno). Los horarios de los turnos de día y de noche se ajustan en Ajustes (por defecto 06:30–17:30 y 17:30–04:30 del día siguiente) y quedan fijados en cada informe, en la zona horaria de la obra. Un informe reúne actividades, cantidades, personal, equipos y fotos (cámara o fototeca, posición opcional) y se exporta en PDF.

La meteorología procede de Apple Weather (WeatherKit) para la posición de la obra y la ventana del turno (±1 h para interpolar los extremos); los valores también pueden introducirse a mano. CivilSuite calcula el Heat Index a partir de estos datos (datos modificados) con el método del NWS:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F\ /\ 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F\ /\ 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F\ /\ 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Categorías de Heat Index del NWS

Heat Index (°F)	Categoría
< 80	Fuera de rango
80–90	Atención
91–103	Mucha precaución
104–124	Peligro
≥ 125	Peligro extremo

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Estadísticas del turno: máximo (incluidos los extremos interpolados) y hora del pico, media ponderada por el tiempo en los tramos cubiertos; los huecos de más de 90 minutos no se integran ni se interpolan. Las categorías se leen con el valor redondeado al °F más próximo.

IMPORTANTE

Heat Index a la sombra y con viento flojo, a título informativo: el sol pleno puede añadir hasta 15 °F (NWS). No es un WBGT ni un umbral de parada de trabajos; aplique el procedimiento de estrés térmico de la obra.

9. Referencias

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Acerca de, privacidad y soporte

CivilSuite no recopila datos personales: cálculos, informes y fotos permanecen en su dispositivo o en su propio iCloud; la consulta meteorológica solo envía la posición de la obra a Apple. Política de privacidad, condiciones de uso y soporte: civilsuite.github.io/civilsuite.

Preguntas, errores, sugerencias: civilsuite.app@proton.me o Ajustes › Enviar un comentario.

Requisitos: iOS / iPadOS 18.0 o posterior, o macOS 15.0 o posterior (app nativa para Mac; una sola compra sirve en iPhone, iPad y Mac con la misma cuenta de Apple). En iOS 18 a 25 y macOS 15 a 25, la búsqueda de direcciones usa el geocodificador de Core Location; a partir de iOS 26 y macOS 26, el de MapKit. En Mac no se ofrece la cámara (las fotos se importan desde Fotos o un archivo) y «Gestionar mi suscripción» abre la página Suscripciones de la cuenta de Apple.

CivilSuite — herramientas de ayuda al cálculo, que debe verificar un ingeniero responsable con las normas vigentes.